

ME802(A) (GS)
B. Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Automobile Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What do you mean by Driver's visibility in automobile vehicles? Discuss Safety aspect related to commercial vehicle. 7

ऑटोमोबाइल वाहनों में चालक की दृश्यता से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक वाहन डिजाइन से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करें।

- (b) Define vehicle aerodynamics with layout. Discuss various possible location of engine in a vehicle while design. 7

क्लीकल एरोडायनामिक्स को लेआउट सहित परिभाषित कीजिए।
डिजाइन करते समय वाहन में इंजन के विभिन्न संभावित स्थानों पर चर्चा कीजिए।

2. (a) Describe the basic component of a steering system in automobile and their function. 7

ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग प्रणाली के मूल घटकों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

- (b) Describe the different types of steering gear used in vehicle. 7

वाहन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टीयरिंग गियरों का वर्णन कीजिए।

3. (a) Explain types of gear boxes with neat sketches. 7

गियर बॉक्स के प्रकारों को साफ-सुथरे रेखाचित्र (डायग्राम) सहित समझाइए।

- (b) Discuss the working principal of torque converter used in automobile. 7

ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त टॉर्क कन्वर्टर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

4. (a) Explain briefly with a neat sketch the construction and working of multiplate clutch. 7

मल्टीप्लेट क्लच की संरचना एवं कार्यप्रणाली को साफ-सुथरे रेखाचित्र सहित संक्षेप में समझाइए।

- (b) What do you understand by power brake? Explain the operating principal of pneumatic power brake. 7
पावर ब्रेक से आप क्या समझते हैं? न्यूमैटिक पावर ब्रेक के कार्य सिद्धांत को समझाइए।
5. (a) Describe the construction and working of a telescopic shock absorber. 7
टेलिस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर की संरचना (निर्माण) तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।
- (b) Explain briefly the Conventional tube tyre and Tubeless tyre. 7
परंपरागत ट्यूब युक्त टायर तथा ट्यूबलेस टायर को संक्षेप में समझाइए।
6. (a) Discuss Environmental management system for Automobile vehicle. 7
ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर चर्चा कीजिए।
- (b) Discuss Indian Standards for automobile emissions. 7
ऑटोमोबाइल उत्सर्जन (वाहनों के धुएँ) के लिए भारतीय मानकों पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Explain the different fuel additives and discuss with their effects on engine performance. 7
विभिन्न प्रकार के ईंधन योजकों (फ्यूल एडिटिव्स) को समझाइए तथा इंजन के प्रदर्शन पर उनके प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- (b) Explain the working principal of three-way catalytic converter. State its advantages. 7
थ्री-वे कैटेलिटिक कन्वर्टर के कार्य सिद्धांत को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए।

8.

Explain the following: (Any Two)

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)

- (i) Caster angle & Camber angle
कैस्टर कोण एवं कैम्बर कोण
- (ii) Advantage of coil spring over leaf spring.
लीफ स्प्रिंग की तुलना में कॉइल स्प्रिंग के लाभ
- (iii) Clutch lining and bonding
क्लच लाइनिंग और बॉन्डिंग
- (iv) Constant velocity universal joint
स्थिर वेग यूनिवर्सल जॉइंट
